《算法分析与设计》

实 验 报 告

学　　号_____

姓　　名_____

年　　级_____

专　　业_____

院　　系_____

二０二一年三月

目　录

实验一 求两个园相交部分的面积. 1

实验一 求两个圆相交部分的面积

1. 实验目的

（1） 掌握算法的自然语言描述法，流程图绘制方法以及伪代码描述方法。

（2） 掌握算法的程序实现方法。

（3） 掌握程序的调试方法及测试方法。

2. 实验任务

已知两个圆的圆心坐标以及半径，求两个圆相交部分的面积，并精确到小数点后 3 位。要求：

（1） 用自然语言描述法描述上述问题的求解算法。

（2） 绘制算法程序流程图。

（3） 用伪代码描述上述问题的求解算法。

（4） 根据相关的描述方法，编写程序。

（5） 设计相应的测试数据，上机验证程序执行结果是否正确。

（6） 撰写相应的实验报告，实验报告内容包括：实验目的、实验任务、实 验环境、实验步骤、实验结果及其分析以及实验总结等部分内容。

3. 实验环境

3.1 硬件环境

（1） 计算机：ALIENWARE R13

（2） CPU: Intel® Core™ i7-7700HQ CPU@2.80GHZ

（3） RAM：32GB

3.2 软件环境

（1） 操作系统：Windows10 家庭中文版

（2） 开发工具：Visual Studio 2019

4. 实验步骤及结果

4.1 实验预习

4.1.1 该问题的自然语言描述法

输入：圆 A 的圆心坐标（x1，y1），半径为 r1,圆 B 的圆心坐标为(x2,y2)，半径为 r2。

输出：两圆相交部分的面积 ans（双精度数）。

算法描述：

（1） 设双精度数 distance 为两个圆心之间的距离，distance=$\sqrt{(x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2)}$;

（2） 如果 r1+r2<distance,则打印面积为“0.000”;

（3） 如果|r2-r1|>=distance；在 r2>=r1 时,则打印面积 PI*r1*r1，否则打印面积 PI*r2*r2。其中 PI=3.14159265358979323846264433。

（4） 对于其他情况，则计算（x1,y1）与两圆交点之间的连线与两圆圆心之间连线的夹角，用双精度数 angle1 表示，其值为：

angle1=2*acos((r1*r1+distance*distance-r2*r2)/2/r1/distance);

圆 B 圆心（x2,y2）与两圆之间交点之间的连线与两圆圆心之间连线的夹角，用双精度数 angle2 表示，其值为：

angle2=2*acos((r2*r2+distance*distance-r1*r1)/2/r2/distance);

然后计算相交部分的面积 ans 并输出,其值为：

```
ans=r1*r1*angle1/2+r2*r2*angle2/2-r1*r1*sin(angle1)/2-r2*
      r2*sin(angle2)/2;
```

4.1.2 程序流程描述

如图 1 所示。

4.1.3 伪代码描述

输入：x1,y1,r1,x2,y2,r2;

输出：ans;

算法：

```
distance←sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
if r1+r2<distance then
   print ans←0.000;
else if abs(r1-r2)>=distance then
   if r1>r2 then
       print ans←PI*r2*r2;
   else
       print ans←PI*r1*r1;
else
   ang1←2*acos((r1*r1+distance*distance-r2*r2)/2/r1/distance);
   ang2←2*acos((r2*r2+distance*distance-r1*r1)/2/r2/distance);
   ans← r1*r1*angle1/2+r2*r2*angle2/2-r1*r1*sin(angle1)/2-r2*
        r2*sin(angle2)/2;
   print ans;
end
```

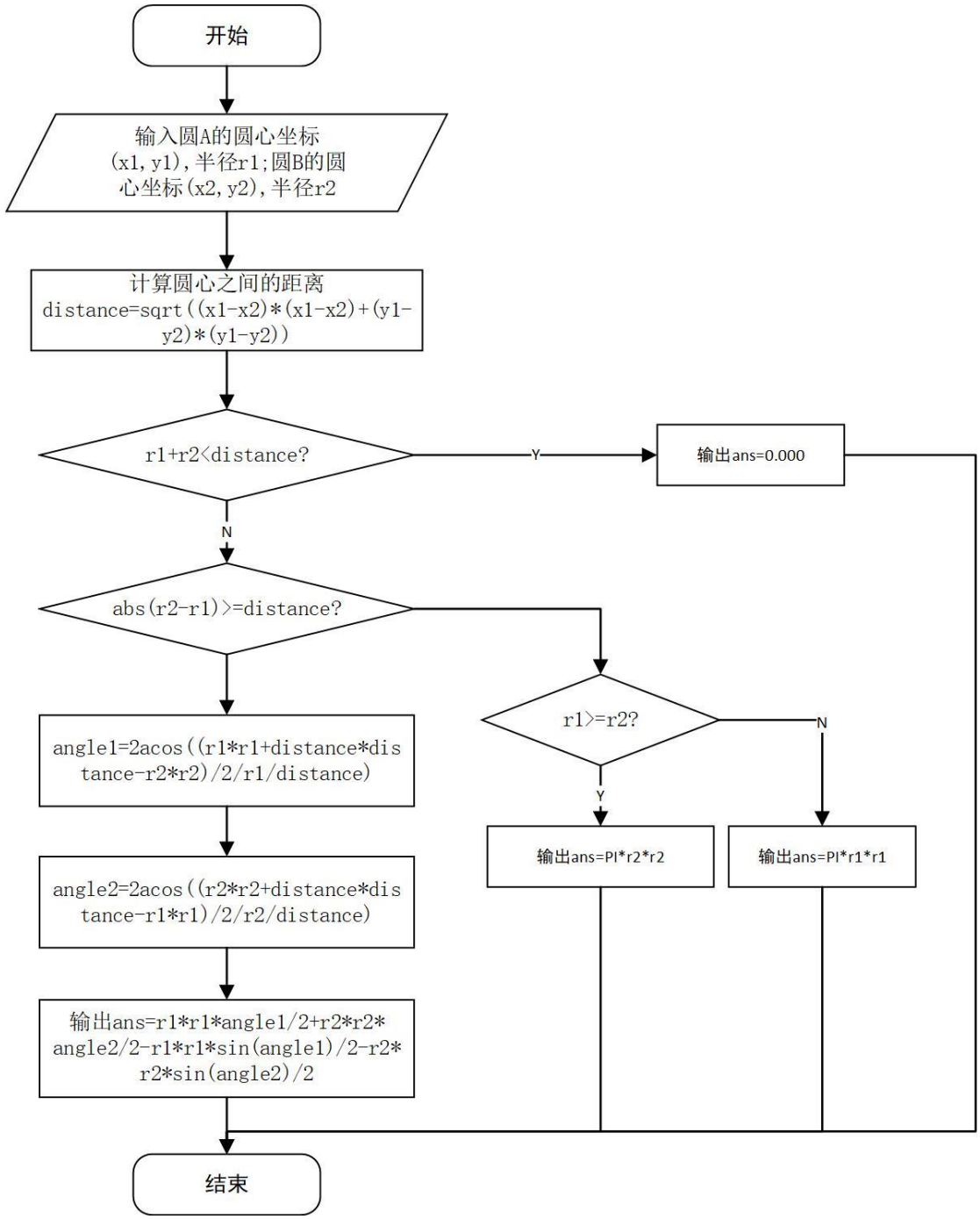


图 1 程序流程图

4.1.4 程序代码

```
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#define PI 3.14159265358979323846264433
int main()
```

```
{
  double x1,y1,r1,x2,y2,r2;
  scanf("%lf%lf%lf%lf%lf%lf",&x1,&y1,&r1,&x2,&y2,&r2);
  double distance=sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
  if(r1+r2<distance)
     printf("0.000\n");
  else if(abs(r2-r1)>=distance){
     if(r2>=r1)
        printf("%.3lf\n",PI*r1*r1);
      else
        printf("%.3lf\n",PI*r2*r2);
  }
  else{
     double angle1=2*acos((r1*r1+distance*
                   distance-r2*r2)/2/r1/distance);
      double angle2=2*acos((r2*r2+distance*
                   distance-r1*r1)/2/r2/distance);
      double ans=r1*r1*angle1/2+r2*r2*angle2/2-r1*r1*
                 sin(angle1)/2-r2*r2*sin(angle2)/2;
      printf("%.3lf\n",ans);
   }
   return 0;
}
```

4.2上机实验

4.2.1 算法测试

（1） 测试数据 1

0.0 0.0 4.0 2.5 0.0 2.0

（2） 测试数据 2

0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 2.0

（3） 测试数据 3

0.0 0.0 4.0 5.0 0.0 2.0

（4） 测试数据 4

0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 2.0

4.2.2 测试结果及其分析

（1） 对应测试数据 1，其程序执行过程中中间变量的值如图 2 所示。

angle1	0.84288400303512578	double
angle2	4.3668009496870379	double
ans	11.385906880666688	double
distance	2.5000000000000000	double
r1	4.0000000000000000	double
r2	2.0000000000000000	double
x1	0.00000000000000000	double
x2	2.5000000000000000	double
y1	0.00000000000000000	double
y2	0.00000000000000000	double

图 2 程序执行过程中间结果

程序执行结果如图 3 所示。

```
0 0 4 2.5 0 2
11.386
```

图 3 测试数据 1 对应的程序执行结果

结果分析：

测试数据 1 对应的示意图如图 4 所示。图中重叠区域的面积=弧 CBDH 的面积 S1+三角形 CBD 的面积 S2+弧 CADH’ 的面积 S3-三角形 CAD 的面积 S4

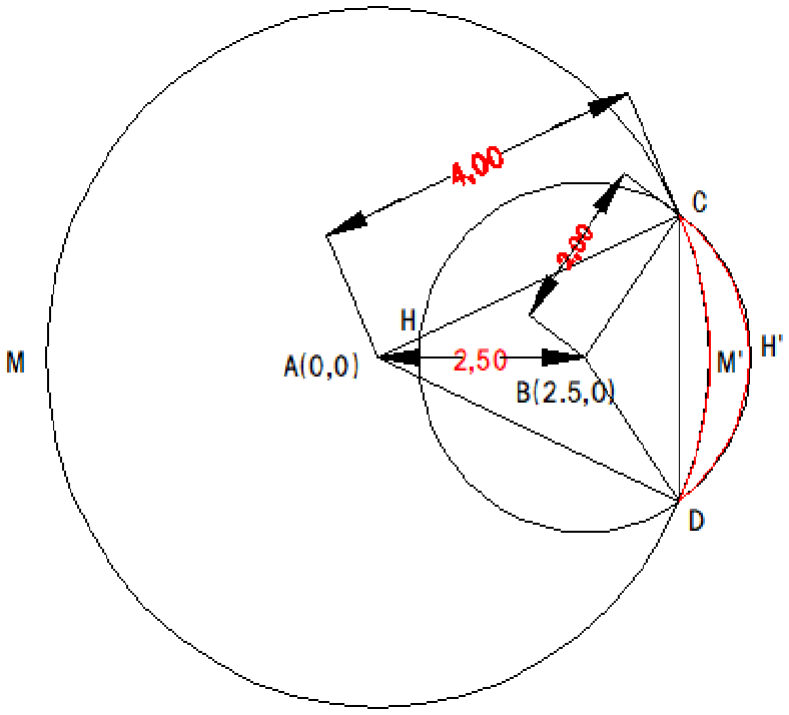


图 4 测试数据 1 示意图

其中：

$$S1 = \frac{\overset{\frown}{CHD}}{360} * PI * r2 * r2 \quad (1)$$

$$\angle\widehat{CHD} = 2 * \arccos\left(\frac{4+6.25-16}{2*2*2.5}\right) = 2 * 125.0996 = 250.1993 \quad (2)$$

S1=8.7336 (3)

S2=0.5*r2*r2*sin(360- $\angle\widehat{CHD}$)=1.8818 (4)

$$S2 = \frac{\angle\widehat{CH'D}}{360} * PI * r1 * r1 \quad (5)$$

$$\angle\widehat{CH'D} = 2 * \arccos\left(\frac{16+6.25-4}{2*4*2.5}\right) = 2 * 24.1468 = 48.2937 \quad (6)$$

S3=6.7431 (7)

S4=0.5*4*4*sin(48.2937)=5.9725 (8)

ans=s1+s2+s3-s4=8.7336+1.8818+6.7432-5.9725

=11.3861≈ 11.386 (9)

从上面的计算过程可以看出，其结果与程序运行结果一致，说明针对测试数据 1 其程序和算法正确。

（2） 针对测试数据 2，其运行过程及结果如 5 所示。

```
12      else if (abs(r2 - r1) >= distance) {
13          if (r2 >= r1)
14              printf("%.3lf\n", PI * r1 * r1);
15          else
16              printf("%.3lf\n", PI * r2 * r2);
17      } 已用时间 <= 1ms
```

```
D:\hyhuang\教学资料\算法设
0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 2.0
12.566
```

图 5 数据 2 的运行过程及结果

结果分析：

测试数据 2 对应如 6 所示示意图。

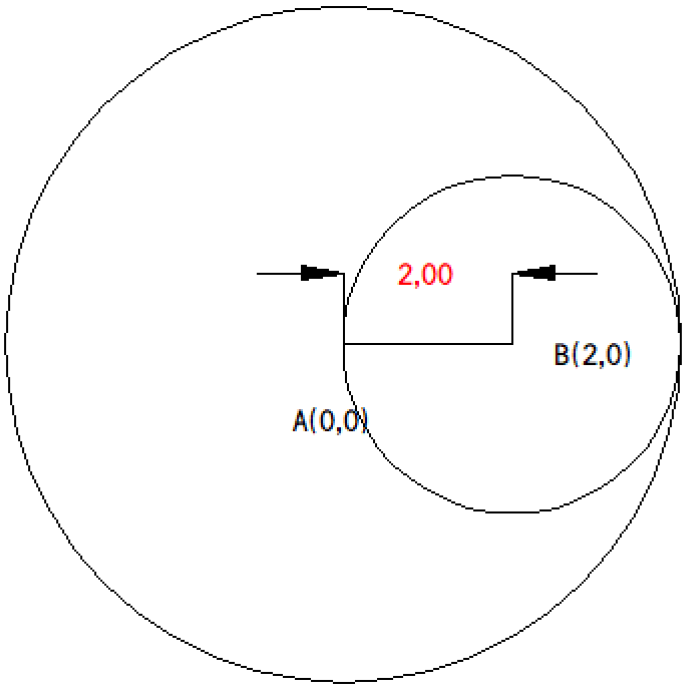


图 6 测试数据 2 示意图

显然这种情况下，其相交部分的面积 ans=PI*r2*r2=3.1416*4=12.5664≈

12.556。

（3） 针对测试数据 3，其执行过程如图 7 所示。

angle1	0.77952146559494939	double
angle2	1.7264237801390820	double
ans	2.0896772082524286	double
distance	5.0000000000000000	double
r1	4.0000000000000000	double
r2	2.0000000000000000	double
x1	0.00000000000000000	double
x2	5.0000000000000000	double
y1	0.00000000000000000	double
y2	0.00000000000000000	double

图 7 测试数据 3 执行过程中变量的值

其执行结果如图 8 所示。

```
0.0 0.0 4.0 5.0 0.0 2.0
2.090
```

图 8 测试数据 3 执行结果

结果分析：

测试数据 3 对应的示意图如图 9 所示。

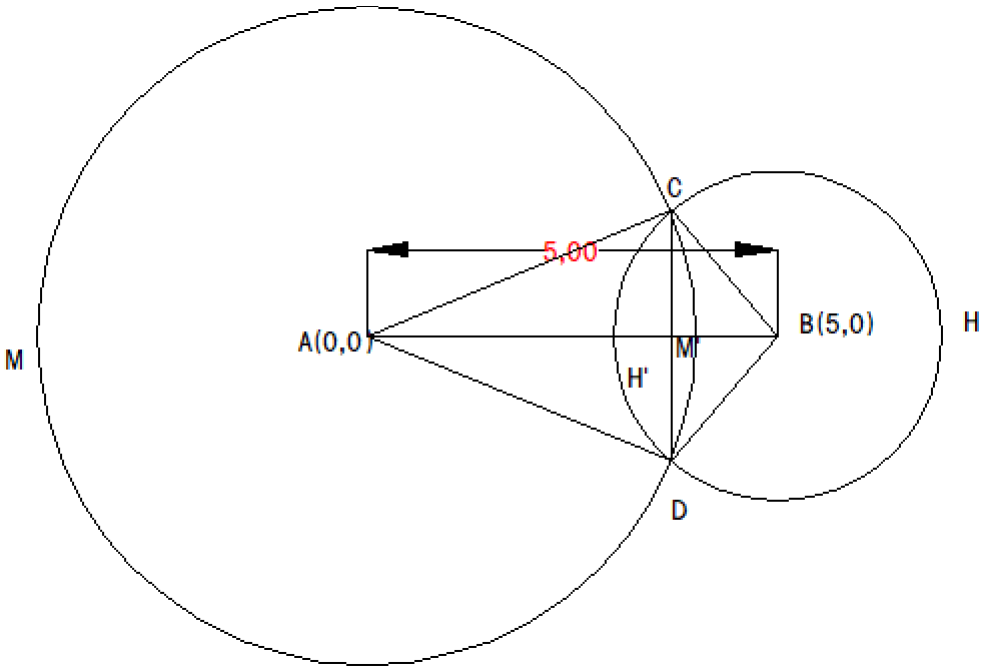


图 9 测试数据 3 示意图

相交部分的面积 ans=弧 ACM’D 的面积 S1-三角形 CAD 的面积 S2+弧 BCH’D

的面积 S3-三角形 BCD 的面积 S4

$$S1=\frac{\angle\widehat{CAD}}{360}*PI*r1*r1 \quad (10)$$

$$\angle\widehat{CAD}=2*\arccos\left(\frac{16+25-4}{2*4*5}\right)=2*22.3316=44.6633 \quad (11)$$

$$S1=6.2362 \quad (12)$$

$$S2=0.5*4*4*\sin(44.6633)=5.6235 \quad (13)$$

$$S3=\frac{\angle\widehat{CH'D}}{360}*PI*r2*r2 \quad (14)$$

$$\angle\widehat{CH'D}=2*\arccos\left(\frac{4+25-16}{2*2*5}\right)=2*49.4584=98.9168 \quad (15)$$

$$S3=3.4528 \quad (16)$$

$$S4=0.5*2*2*\sin(98.9168)=1.9758 \quad (17)$$

$$ans=s1-s2+s3-s4=0.6127+0.477=2.0897\approx 2.090 \quad (18)$$

从上面的计算过程来看，其计算结果与程序执行结果一致，表明在该种情况下的算法和程序正确。

同时分析（1）和（3）的测试数据的计算过程可以发现，其计算的表达式其实是一样的，可以归纳成一种计算表达式。如前面的算法所述。

（4） 针对测试数据 4，其程序执行结果如图 10 所示。

```
0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 2.0
0.000
```

图 10 测试数据 4 的执行结果

结果分析：

测试数据 4 针对的是图 11 的情况。

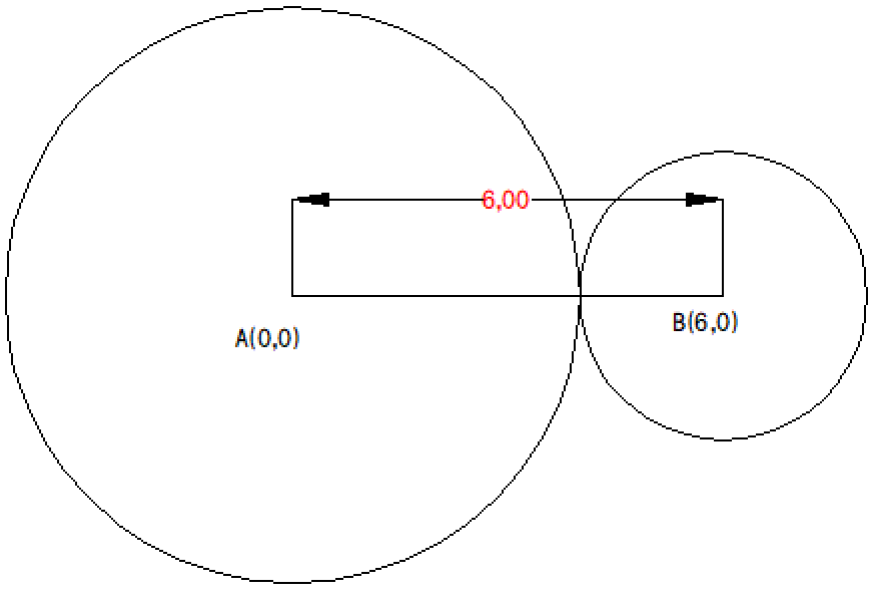


图 11 测试数据 4 示意图

显然，这种情况下两圆相切，相交部分面积 ans=0,与程序执行结果为 0.

5. 实验总结

通过本次实验，掌握了算法的自然语言描述方法、流程图绘制方法、伪代码表示方法以及基于上述算法的代码实现。熟悉了程序的调试过程，并学会了如何分析算法的执行过程以及验证算法及程序的正确性。为后续算法的学习以及应用奠定了一定的基础。